

# Diplomado En Desarrollo De Software

## Temario: De Flask a Django

### Parte 1: Fundamentos con Flask.

#### Módulo 1: Introducción a Flask.

- Instalación y configuración del entorno.
- Tu primera aplicación "Hello World!".
- Rutas básicas y manejo de URLs.
- **Ejercicio práctico:** Crear una aplicación simple con múltiples rutas.

#### Módulo 2: Templates y Formularios.

- Jinja2 como motor de plantillas, Creación de templates HTML.
- Formulación y validación.
- gestión de archivos estáticos.
- **Ejercicio práctico:** Crear un formulario de contacto funcional.

#### Módulo 3: Bases de datos con Flask.

- Introducción a SQLAlchemy.
- Modelos y migraciones.
- Operaciones CRUD.
- **Ejercicio práctico:** Crear una aplicación de lista de tareas (To-Do).

#### Módulo 4: Autenticación y Sesiones y API REST con Flask.

- Registro e inicio de sesión.
- Gestión de sesiones y autenticación.
- Conceptos de API REST.
- Flask-RESTful.
- Protección de rutas, Serialización y deserialización.
- **Ejercicio práctico:** Implementar un sistema de login/registro y construcción de una API para tu aplicación de tareas.

#### Módulo 5: Proyecto Integrador Flask.

- Planificación y diseño.
- Implementación completa.
- Despliegue.

- Buenas prácticas y estructura de proyecto.
- **Ejercicio práctico:** Desarrollar un blog simple con todas las funcionalidades aprendidas.

## **Parte 2: Frontend Moderno**

### **Módulo 6: Fundamentos de Desarrollo Frontend.**

- HTML5 avanzado y CSS3.
- JavaScript moderno (ES6+).
- Sistemas de construcción (npm, webpack, vite).
- **Ejercicio práctico:** Crear una interfaz responsiva para tu aplicación Flask.

### **Módulo 7: Introducción a React**

- Conceptos fundamentales de React.
- Componentes y JSX.
- Estado y propiedades.
- Hooks básicos (useState, useEffect).
- **Ejercicio práctico:** Crear una interfaz para tu API de tareas con React.

### **Módulo 8: React Avanzado.**

- Hooks avanzado (UseContext).
- Gestión de estado (Context API, Redux).
- Enrutamiento con React Router.
- Formularios y validación.
- **Ejercicio práctico:** Implementar autenticación en el frontend con React, Crear un frontend completo para tu API de Flask.

### **Módulo 9: Introducción a Angular.**

- Arquitectura y principios de Angular.
- Componentes, servicios y módulos.
- Directivas y pipes.
- **Ejercicio práctico:** Recrear la aplicación de tareas con Angular.

### **Módulo 10: Angular Avanzado y conexión con Backend.**

- RxJS y programación reactiva.
- NgRx para gestión de estado.
- Servicios HTTP y conexión con APIs.

- CORS y seguridad.
- Autenticación JWT.
- Formularios reactivos.
- **Ejercicio práctico:** Conectar una aplicación Angular con tu API Flask e implementar CRUD completo con Angular.

### **Parte 3: Django y Aplicaciones Avanzadas.**

#### **Módulo 11: Introducción a Django.**

- Diferencias entre Flask y Django.
- Instalación y configuración.
- Estructura de proyectos en Django.
- MVT (Model-View-Template).
- **Ejercicio práctico:** Migrar la aplicación “Hello, World!” de Flask a Django.

#### **Módulo 12: Modelos y Admin en Django.**

- El ORM de Django.
- Creación y relación entre modelos.
- Panel de administración.
- **Ejercicio práctico:** Recrear la aplicación de tareas usando modelos de Django.

#### **Módulo 13: Vistas y Templates en Django.**

- Vistas basadas en Clases vs Funciones.
- Sistema de templates de Django.
- Forms y ModelForms.
- **Ejercicio práctico:** Implementar CRUD completo para un modelo.

#### **Módulo 14: Autenticación y Usuarios en Django.**

- Sistema de autenticación integrado.
- Personalización de usuarios.
- Permisos y grupos.
- Middleware y señales.
- Testing unitario.
- **Ejercicio práctico:** Sistema de autenticación completo con roles.

#### **Módulo 15: API REST con Django.**

- Django REST Framework.
- Serializers, ViewSets y Routers.
- Autenticación en APIs.
- **Ejercicio práctico:** Crear una API para tu aplicación.

#### **Módulo 16: Proyecto Final Fullstack.**

- Arquitectura y planificación.
- Backend con Django.
- Frontend con React o Angular (elección propia).
- Despliegue en producción.
- **Ejercicio práctico:** Desarrollar una aplicación web completa (e-commerce, red social, plataforma de contenidos, etc.).